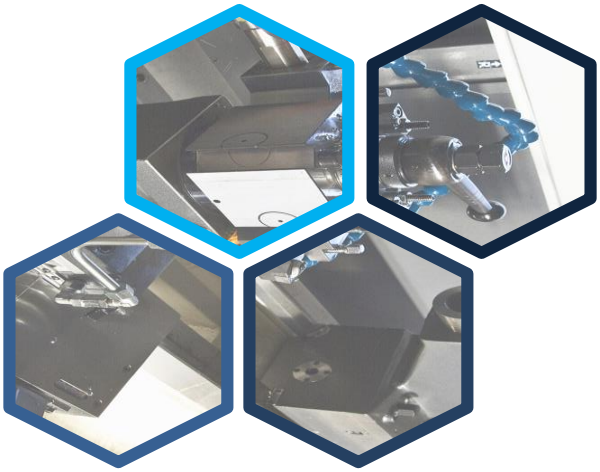
공압 및 전기제어

신호중복



학습목표

- 제어선도를 이용하여 신호중복을 판정할 수 있다.
- 방향성 리밋밸브를 이용하여 신호중복을 방지할 수 있다.

학습내용

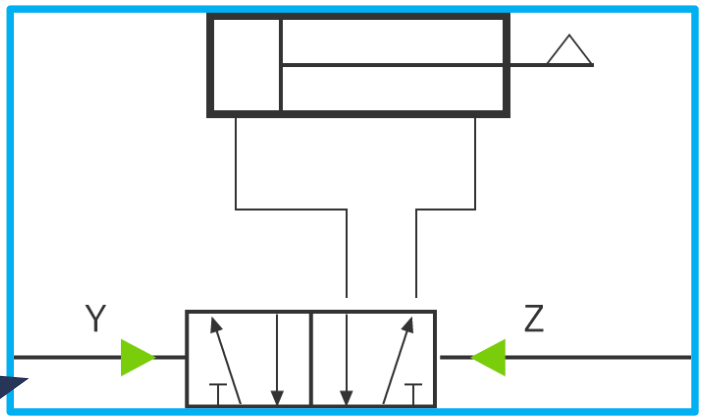
- 신호중복의 개요
- 방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지

신호중복의 개요

1 신호중복의 개요

신호중복이란?

- 여러 개의 실린더를 순차적으로 제어할 때
- 동일 실린더에 대한 상반된 2개의 신호 즉, 전진 운동 신호와 후진 운동 신호가 동시에 작용하게 되는 경우를 의미



Y와 Z포트에 동시 공압이 작용되면 밸브가 전환되지 않아 실린더가 움직이지 못함

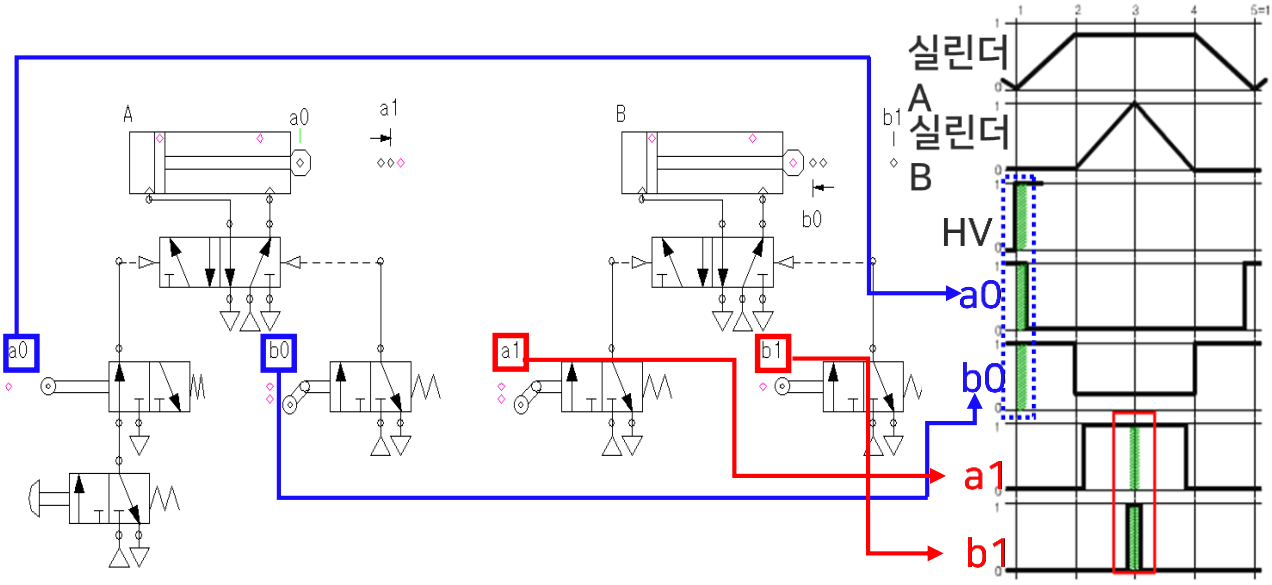
신호중복의 예시 영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

신호중복의 개요

2 신호중복 판정

판정 방법

- 제어선도는 각 센서의 on/off 상태를 나타냄
- 액추에이터를 제어하는 최종제어밸브의 양쪽 제어 포트에 관계된 신호가 동시에 on 상태가 되는지를 확인하여 신호중복 여부 확인 가능
- 주어진 제어선도에는 A 실린더를 제어하는 최종제어밸브의 양쪽 신호요소인 a0, b0 및 B 실린더를 제어하는 최종제어밸브의 a1, b1이 겹치는 구간이 있으므로 이를 해결해야 정상적인 시퀀스 동작 가능

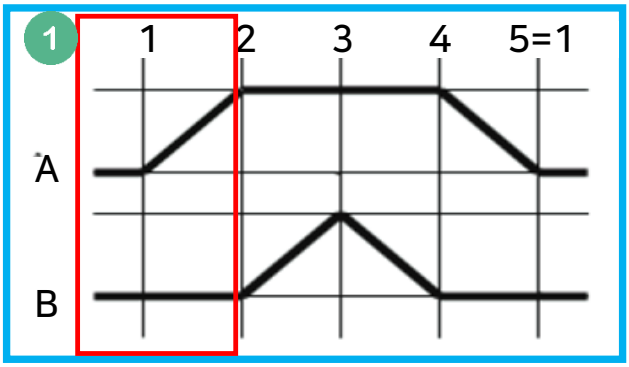


방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지

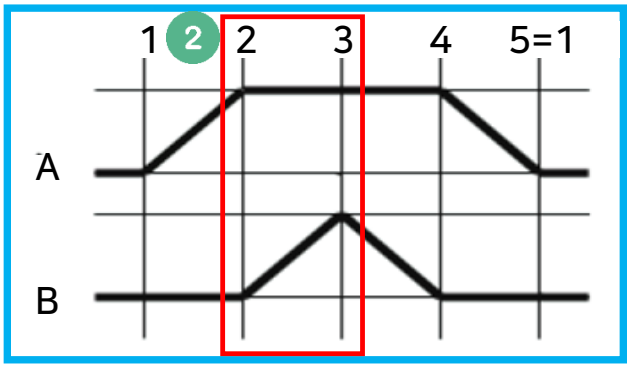
1 순수공압 A+ B+ B- A- 시퀀스 설계

적용 예 | 조건

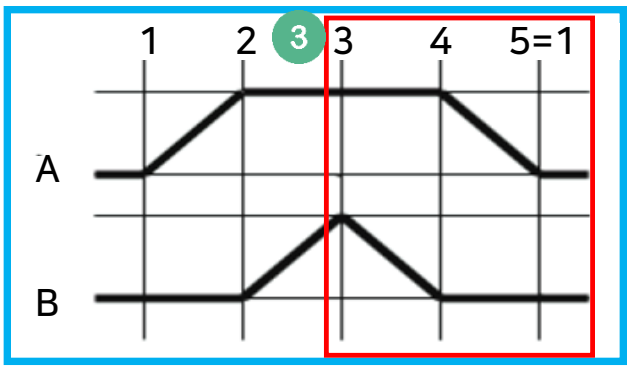
1. 시작신호가 on/off 되면 A 실린더가 전진하여 부품을 클램핑
2. B 실린더가 전진하여 리벳팅 작업
3. B 실린더 후진을 완료하면 A실린더도 후진하여 초기위치로 복귀



1. 시작신호가 on/off 되면 A 실린더가 전진하여 부품을 클램핑
2. B 실린더가 전진하여 리벳팅 작업
3. B 실린더 후진을 완료하면 A실린더도 후진하여 초기위치로 복귀



1. 시작신호가 on/off 되면 A 실린더가 전진하여 부품을 클램핑
2. B 실린더가 전진하여 리벳팅 작업
3. B 실린더 후진을 완료하면 A실린더도 후진하여 초기위치로 복귀

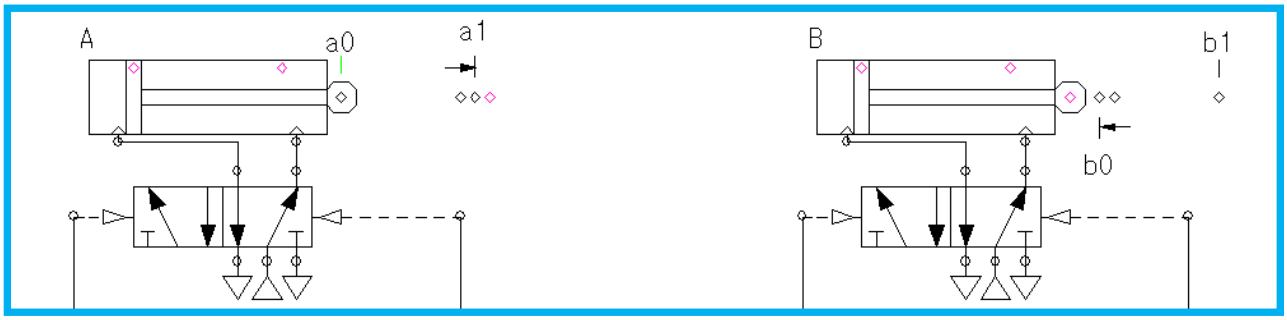


A+ B+ B- A- 시퀀스 설계 예시 영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지

1 순수공압 A+ B+ B- A- 시퀀스 설계

순수공압 A+ B+ B- A- 시퀀스의 신호 밸브를 추가하여
시스템을 완성하고, 그 결과에 대해 고찰해봅시다.

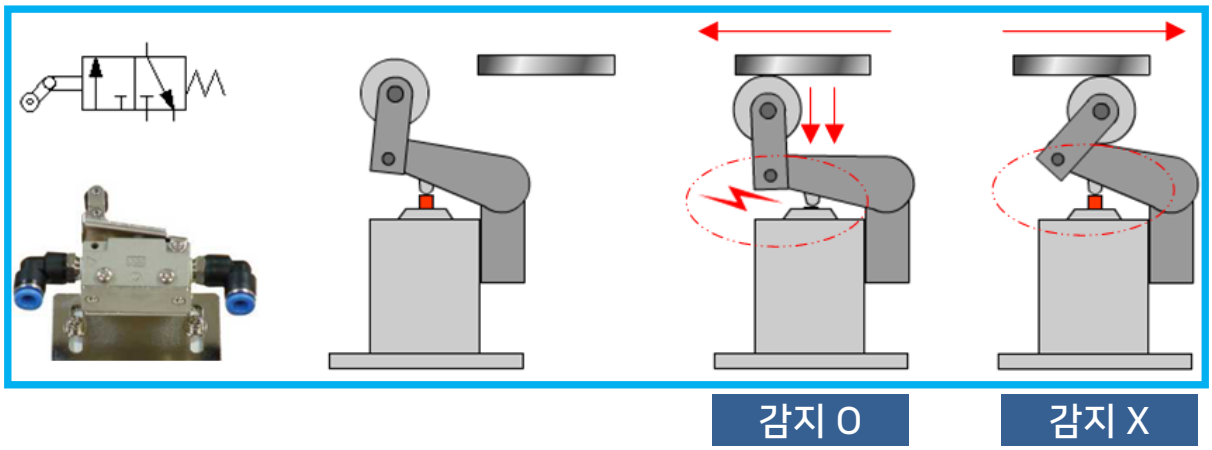


방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지

1 순수공압 A+ B+ B- A- 시퀀스 설계

방향성 리밋밸브

- 접촉물(캠 or 도그)이 왕복작동하여도 어느 한 쪽 방향에서만 밸브가 작동하는 형식
- 플런저를 롤러레버에 의해 간접 작동시키는 구조
  - 예: 우측에서 좌측으로 진행하면서 외력이 가해지면 레버에 의해 플런저가 작동하나, 반대 방향으로 진행하면서 외력이 가해지면 롤러가 꺾여 작동되지 않는 원리

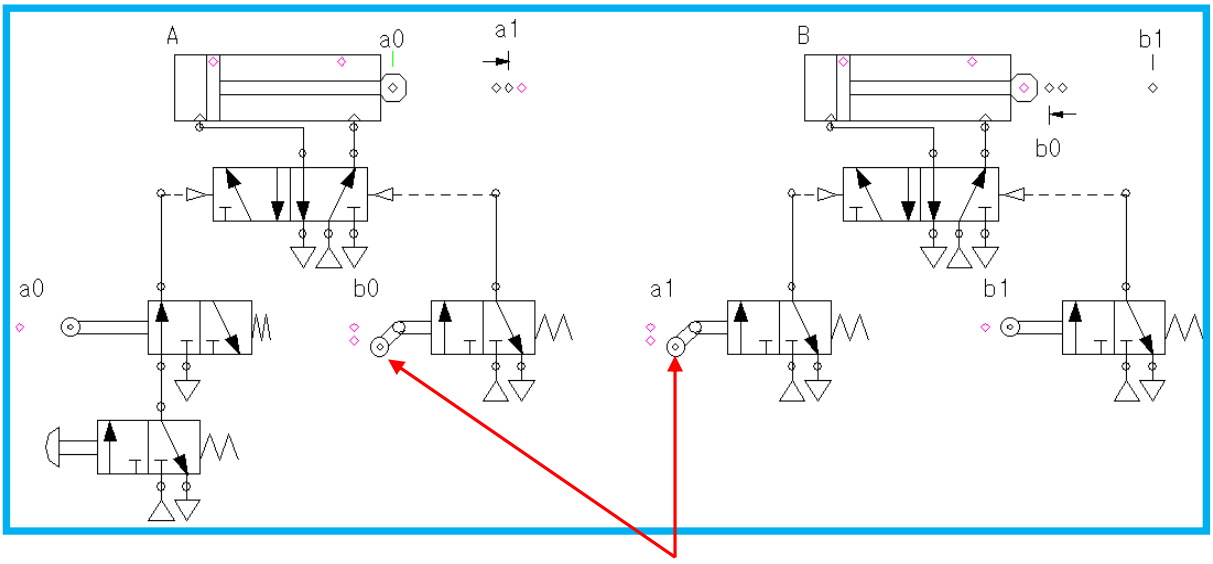


방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지

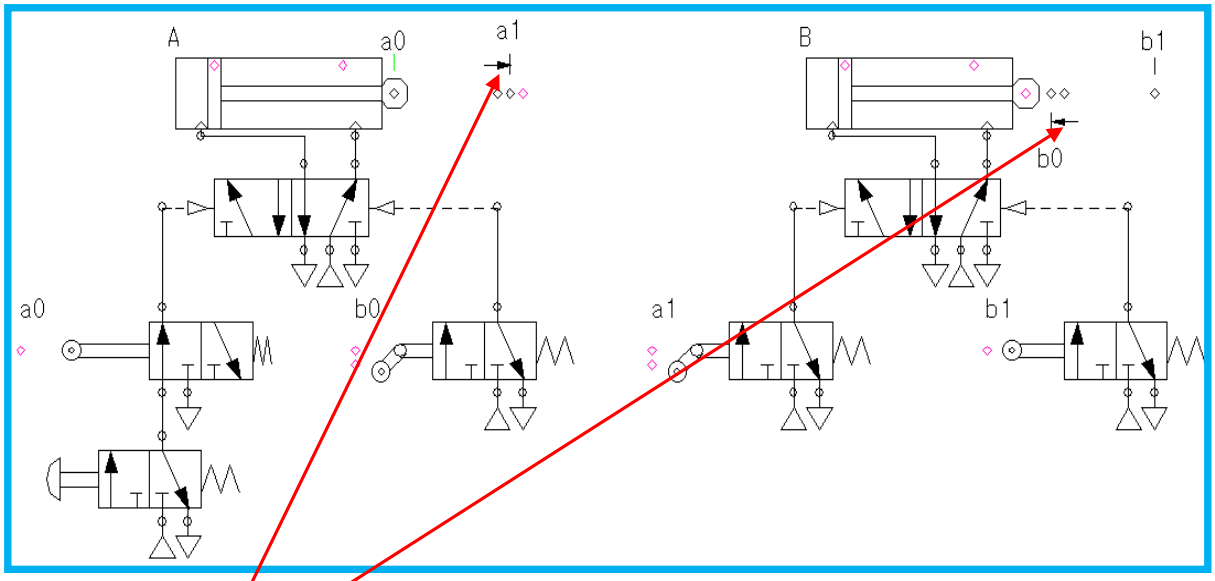
1 순수공압 A+ B+ B- A- 시퀀스 설계

신호중복 방지

- 방향성 리밋밸브(일방향 작동 롤러밸브)의 적용 및 위치 선정에 따라 신호중복 방지 가능



- 신호를 제거해야 할 부분에 '일방향 작동 롤러 밸브' 사용

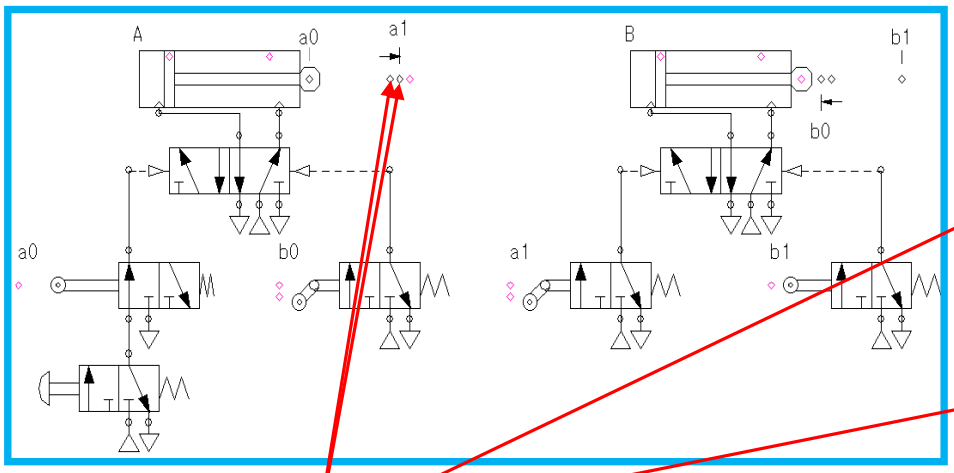


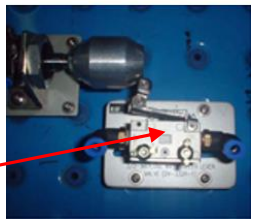
- 회로도 작성: 실린더가 진행하면서 '일방향 작동 롤러 밸브' 를 작동시키는 방향을 화살표로 표시

방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지

1 순수공압 A+ B+ B- A- 시퀀스 설계

신호중복 방지





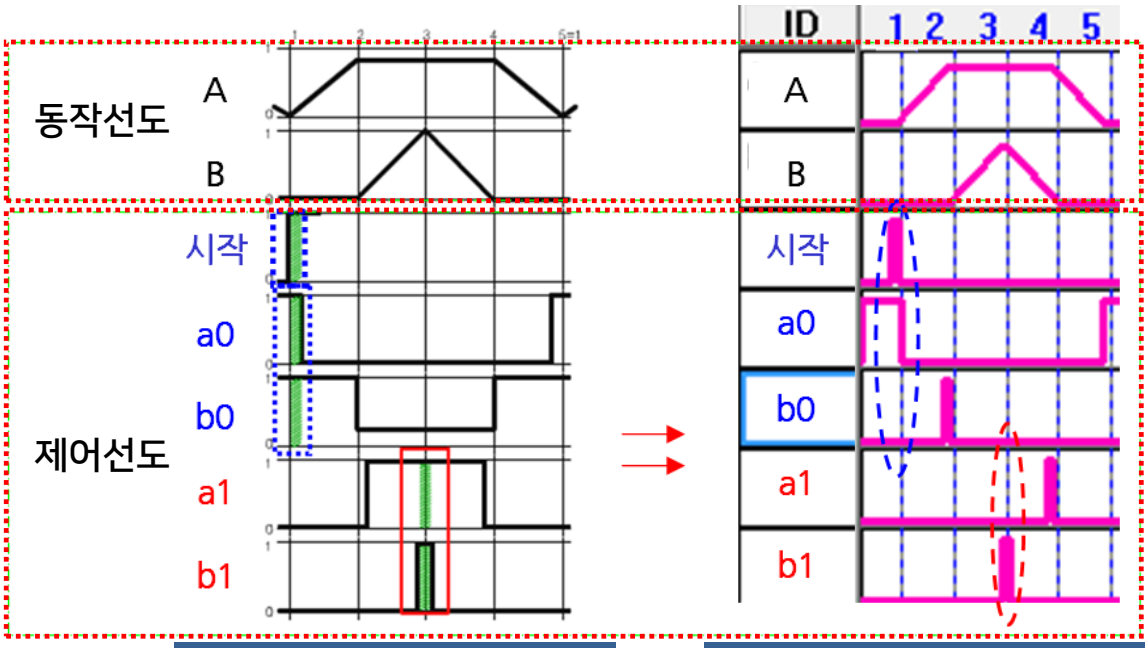
- 일방향 작동 롤러 밸브 설치: 리밋밸브를 그 운동이 완료되기 전, 즉 실린더 최종 도달지점 전에서 작동되도록 설치

방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지

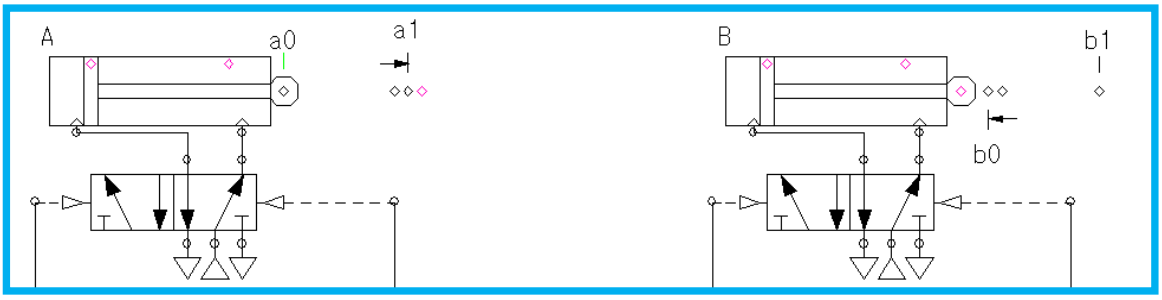
1 순수공압 A+ B+ B- A- 시퀀스 설계

동작선도 및 제어선도

- 양방향 리밋밸브 적용 시, a0과 b0이 1단계, a1과 b2가 3단계에서 신호중복
- 이를 방지하기 위해 계속 감지 상태로 있는 a0과 a1 위치에 일방향 리밋밸브를 피스톤 양 끝 지점에서 약간 앞에 배치하여 동작 중 순간감지가 되도록 하는 방법으로 신호중복 방지



양방향 리밋밸브 적용 시　　일방향 리밋밸브 적용 시



방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지

1 순수공압 A+ B+ B- A- 시퀀스 설계

결과

1 제어선도에서 신호중복 위치 확인

2 리밋밸브가 계속 감지되고 있는 부분에 일방향 리밋밸브를 적용

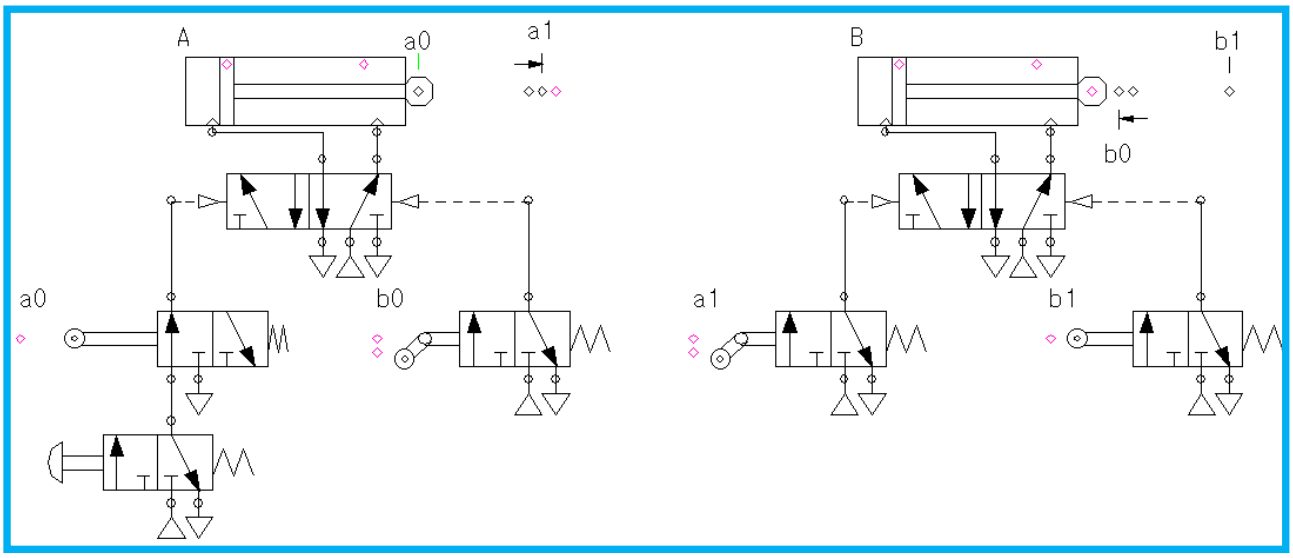
피스톤 양 끝 지점에서 약간 앞에 위치되도록 배치

피스톤이 리밋밸브를 계속 감지하지 않고 순간적으로 감지하고 지나가도록 구성

방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지

1 순수공압 A+ B+ B- A- 시퀀스 설계

결과



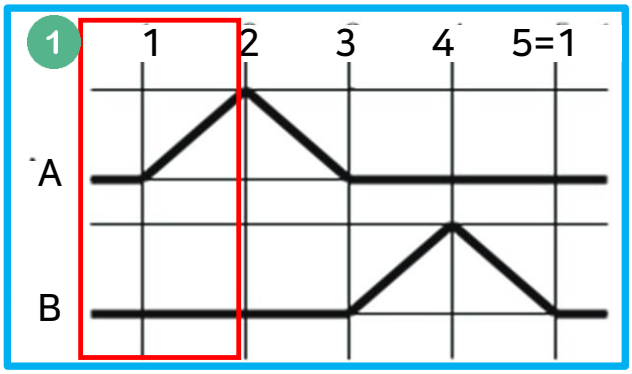
A+ B+ B- A- 시퀀스 설계 시뮬레이션 및 배선 실습영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지

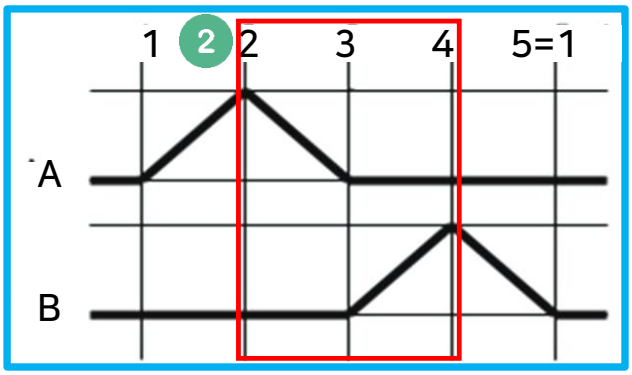
2 순수공압 A+ A- B+ B- 시퀀스 설계

적용 예 | 조건

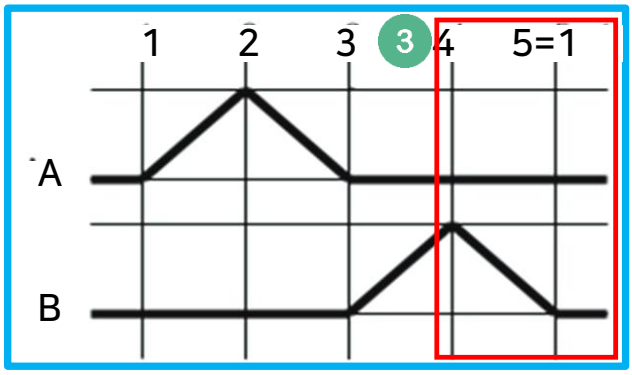
1. 시작신호가 on/off 되면 A 실린더가 전진하여 스템핑
2. A 실린더 후진, B 실린더가 전진하여 추출
3. B 실린더 후진



1. 시작신호가 on/off 되면 A 실린더가 전진하여 스템핑
2. A 실린더 후진, B 실린더가 전진하여 추출
3. B 실린더 후진



1. 시작신호가 on/off 되면 A 실린더가 전진하여 스템핑
2. A 실린더 후진, B 실린더가 전진하여 추출
3. B 실린더 후진

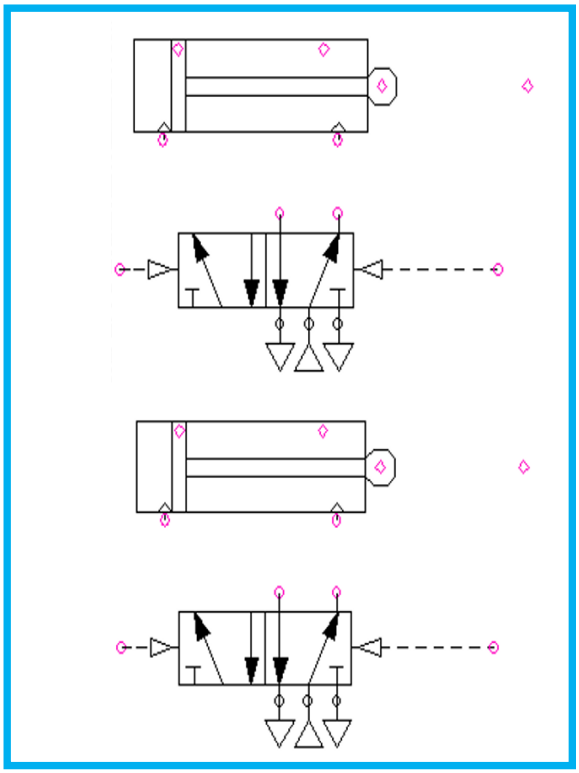


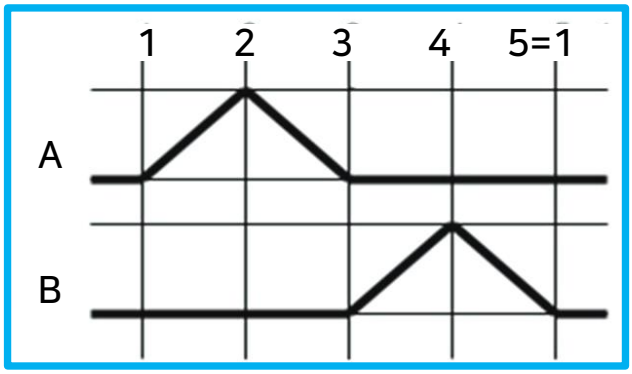
A+ A- B+ B- 시퀀스 설계 예시 영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지

2 순수공압 A+ A- B+ B- 시퀀스 설계

동작선도 및 제어선도 이용하여 신호중복여부 판정





결과

1 제어선도에서 신호중복 위치 확인

2 리밋밸브가 계속 감지되고 있는 부분에 일방향 리밋밸브를 적용

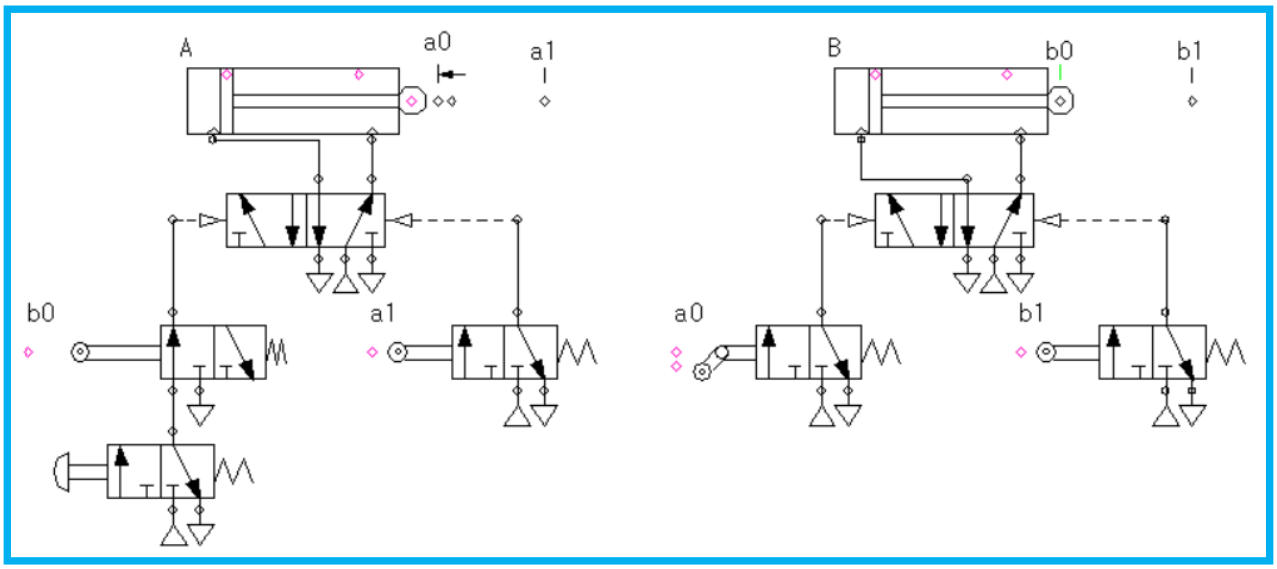
피스톤 양 끝 지점에서 약간 앞에 위치되도록 배치

피스톤이 리밋밸브를 계속 감지하지 않고 순간적으로 감지하고 지나가도록 구성

방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지

2 순수공압 A+ A- B+ B- 시퀀스 설계

결과

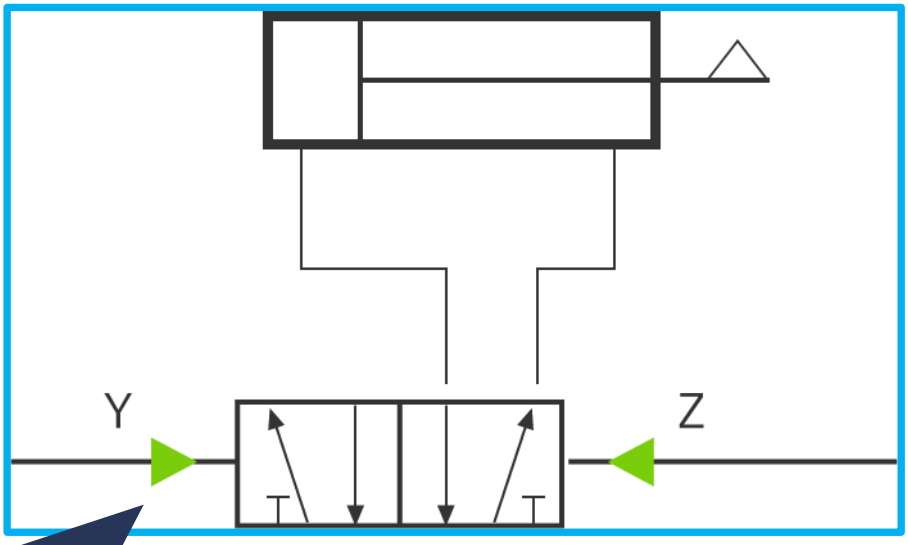


A+ A- B+ B- 시퀀스 설계 시뮬레이션 및 배선 실습영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

핵심요약

1 신호중복의 개요

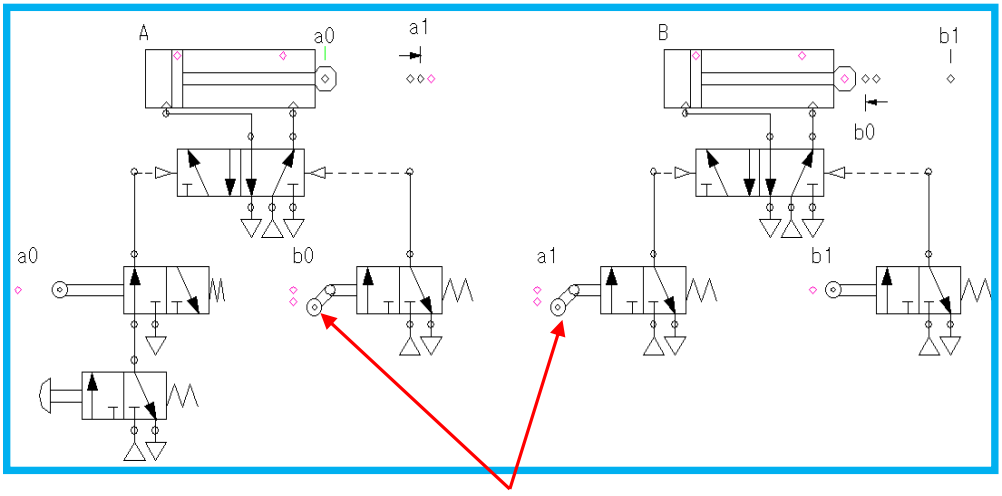
- 여러 개의 실린더를 순차적으로 제어할 때
- 동일 실린더에 대한 상반된 2개의 신호 즉, 전진 운동 신호와 후진 운동 신호가 동시에 작용하게 되는 경우를 의미



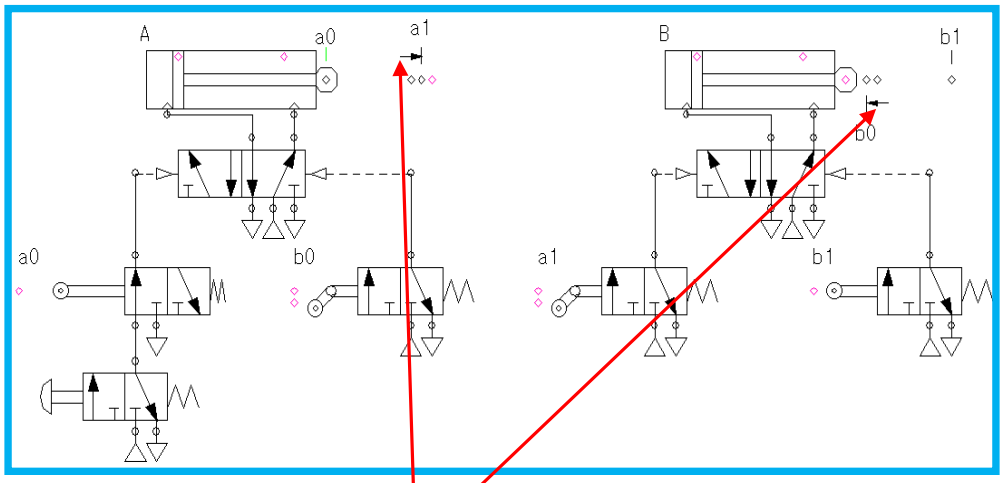
Y와 Z포트에 동시 공압이 작용되면 밸브가 전환되지 않아 실린더가 움직이지 못함

핵심요약

2 방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지



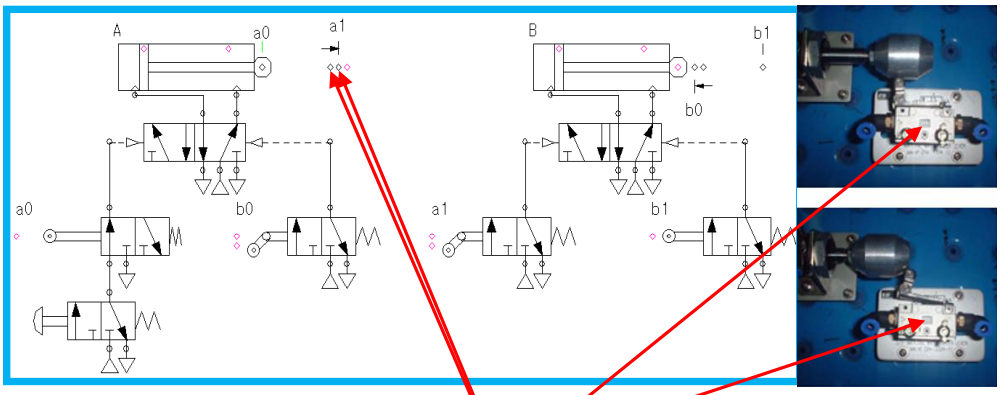
- 신호를 제거해야 할 부분에 '일방향 작동 롤러 밸브' 사용



- 회로도 작성: 실린더가 진행하면서 '일방향 작동 롤러 밸브' 를 작동시키는 방향을 화살표로 표시

핵심요약

2 방향성 리밋밸브를 이용한 신호중복 방지



- 일방향 작동 롤러 밸브 설치: 리밋밸브를 그 운동이 완료되기 전, 즉 실린더 최종 도달지점 전에서 작동되도록 설치